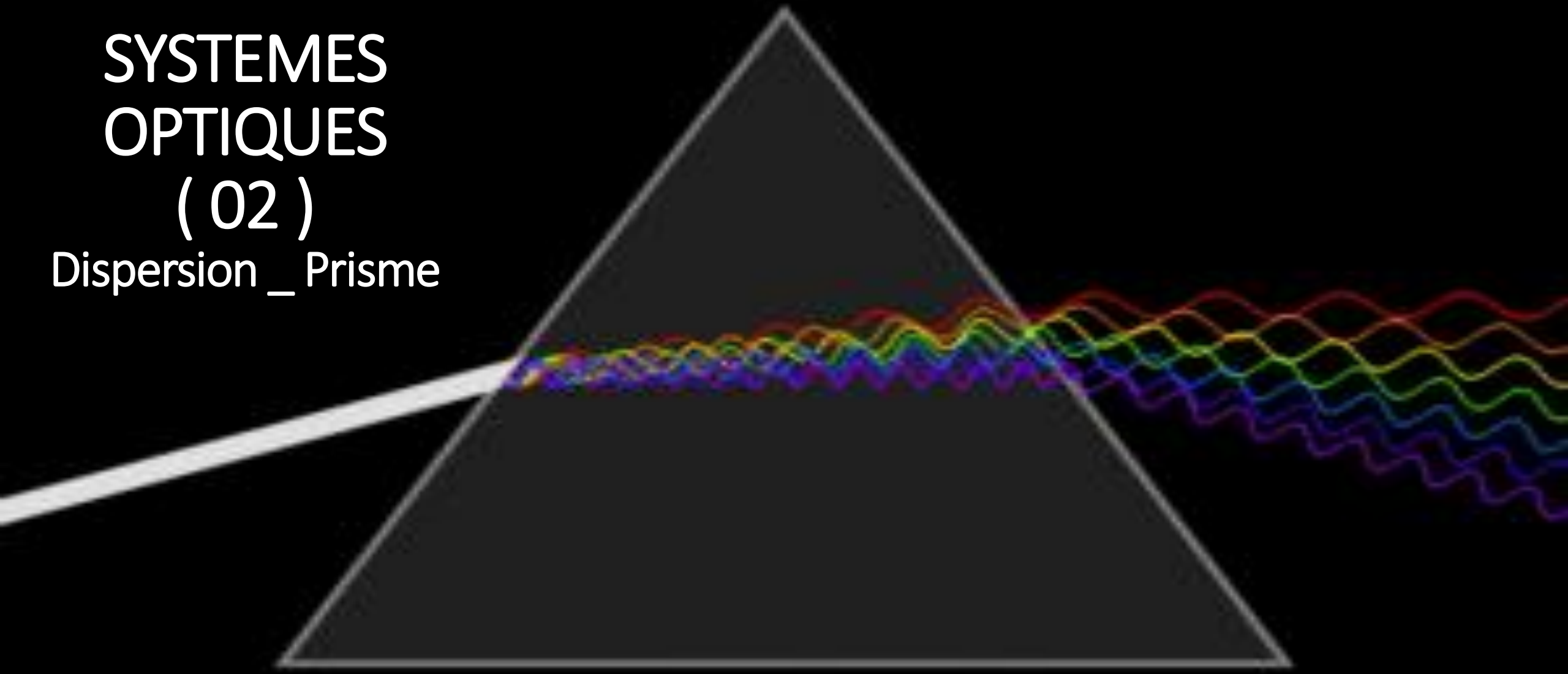
SYSTEMES OPTIQUES (02)

Dispersion _ Prisme



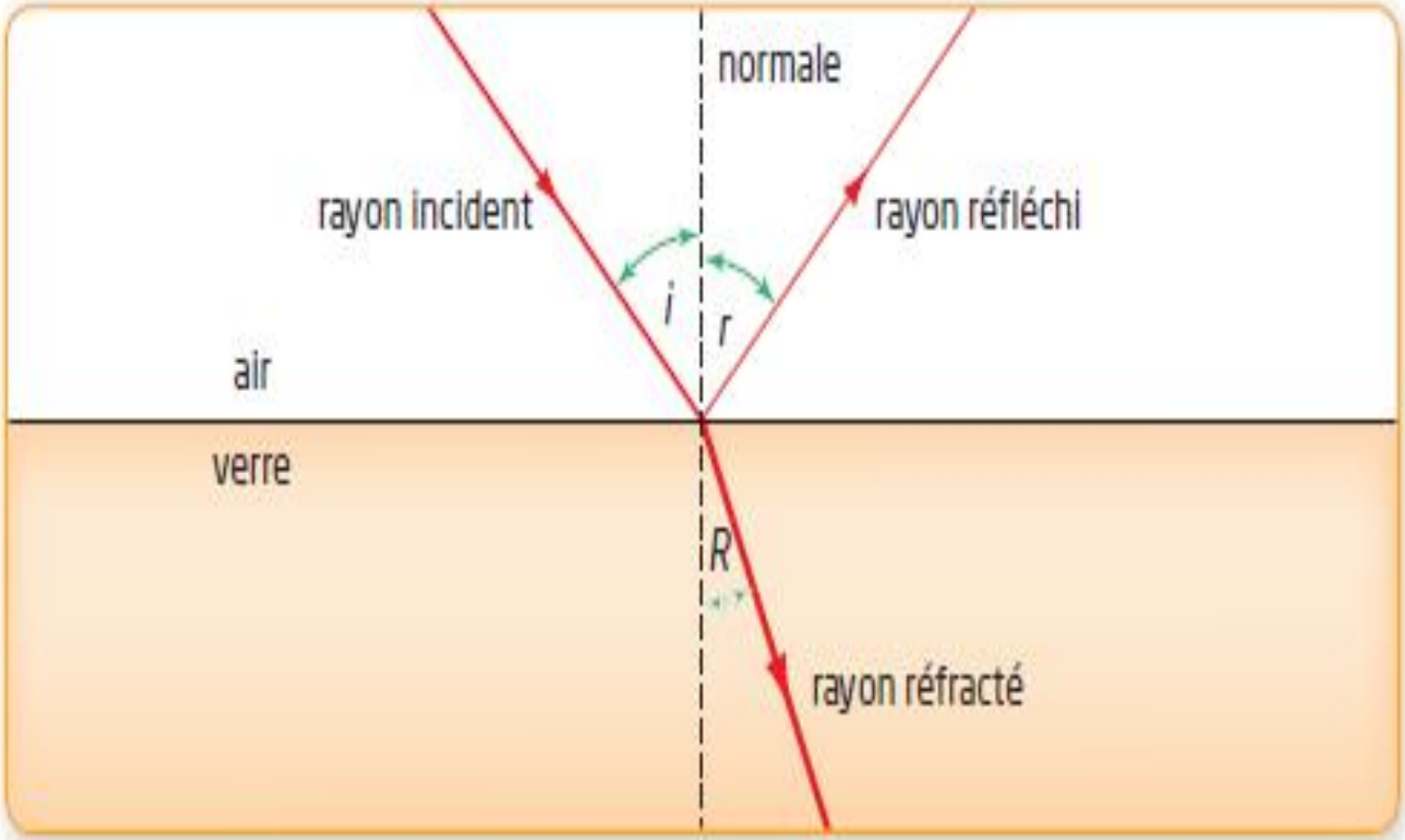
La réflexion de la lumière : Deux cas

1- Réflexion partielle : **Réfraction + réflexion**

Réflexion + Dispersion

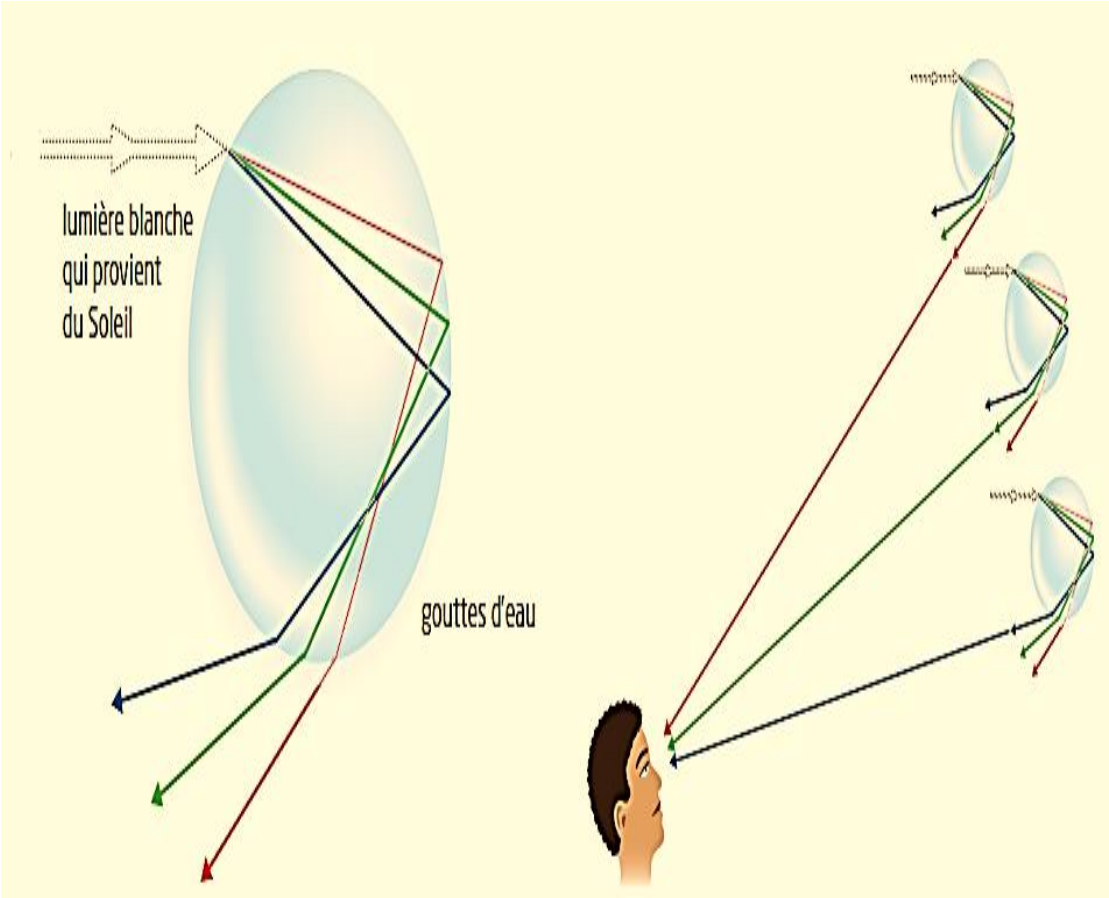
2- Réflexion totale : **Miroirs**

1. Réflexion partielle : Réfraction accompagnée de réflexion

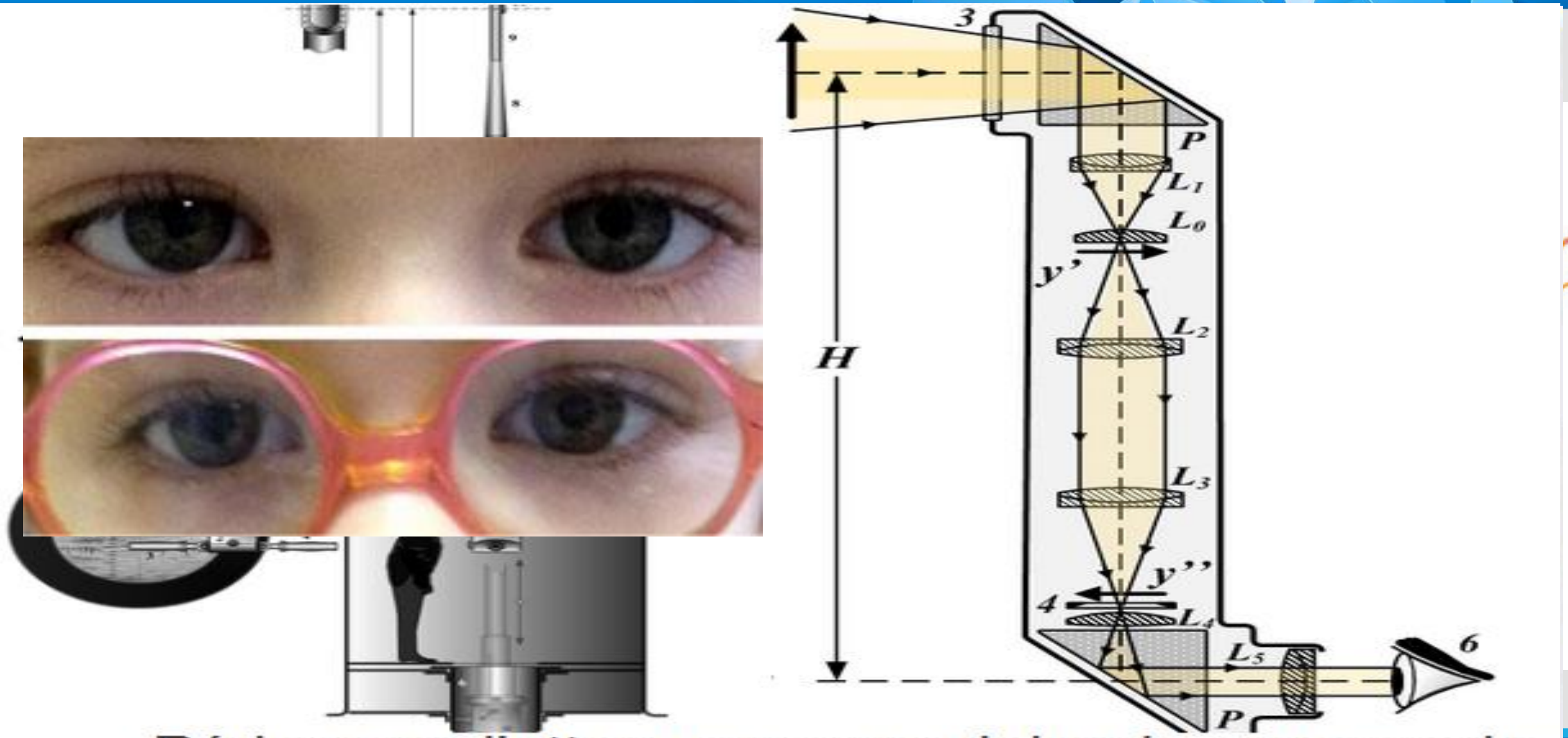


2. Réflexion + dispersion : Phénomène Naturel

Arc en ciel

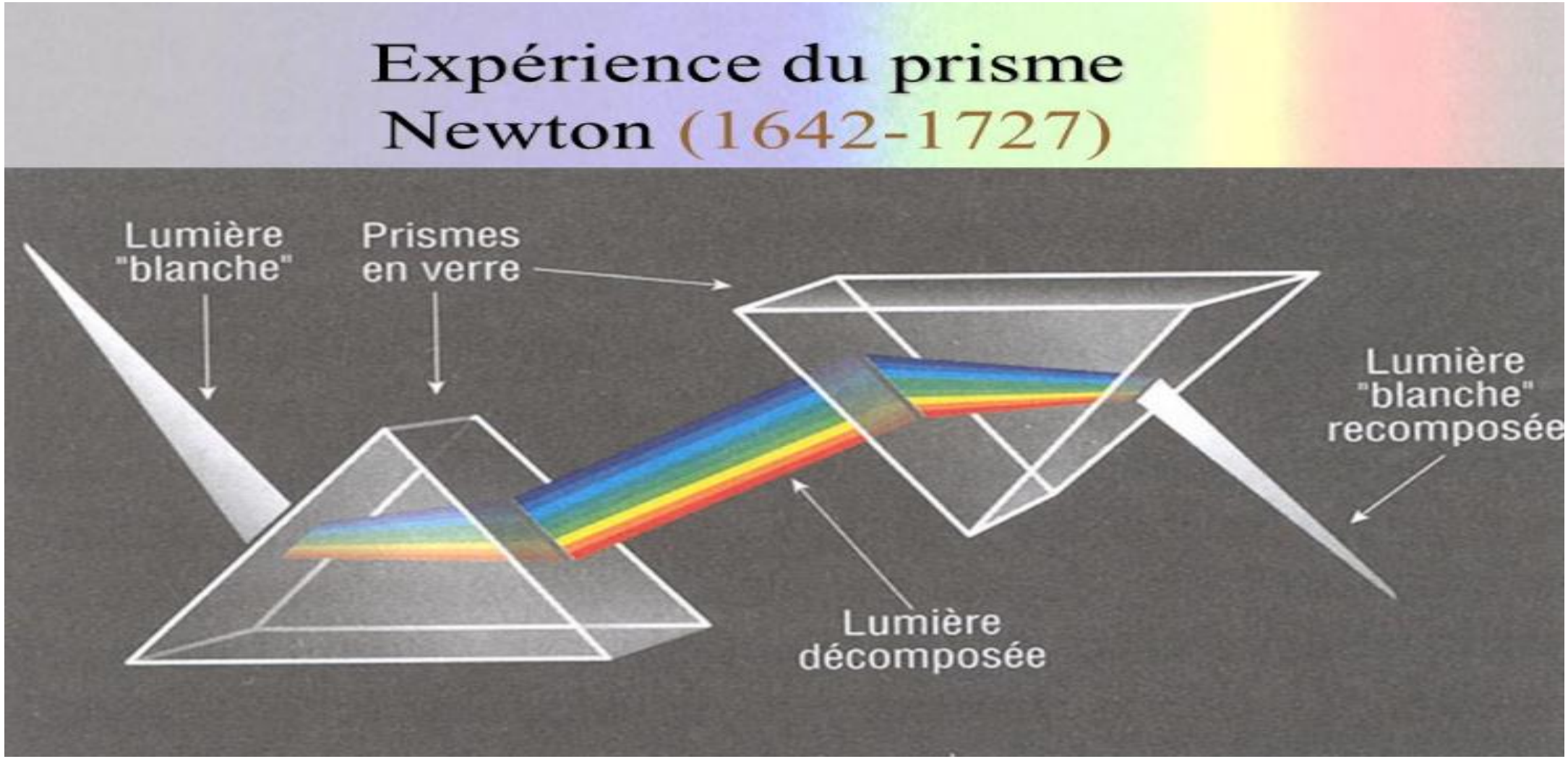


Exemple : Les applications de la réflexion

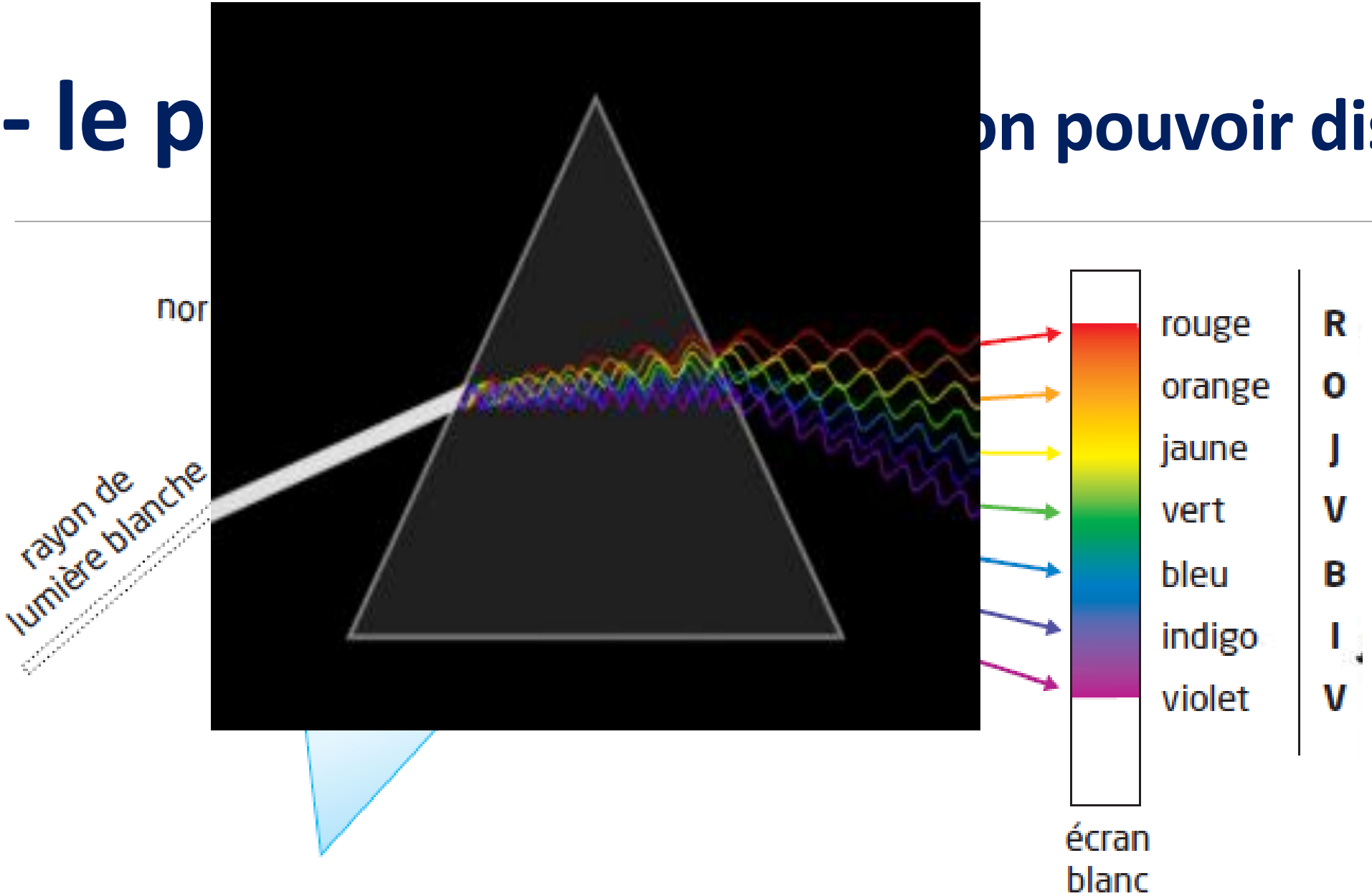


Périscope d'attaque monoculaire de sous-marin

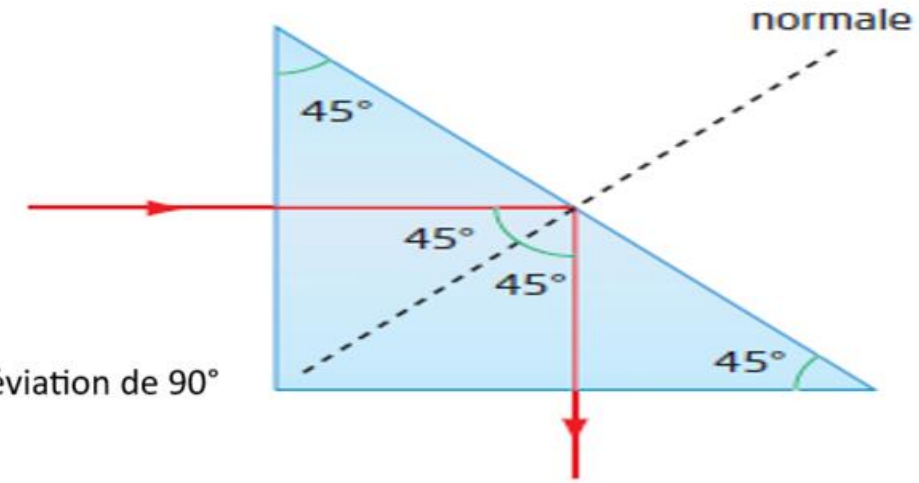
La première expérience: décomposition de la lumière

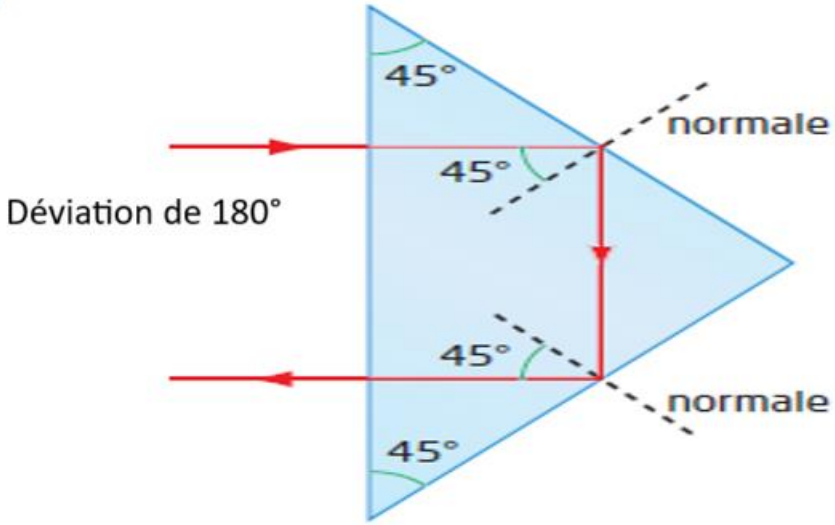


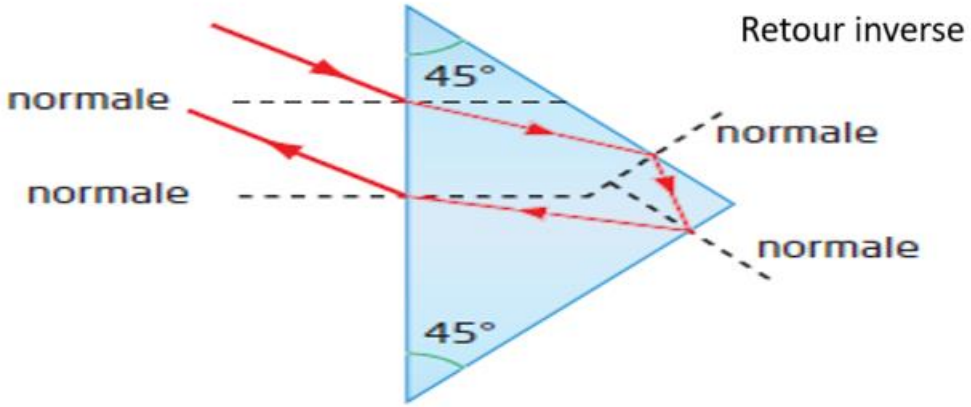
1- le p on pouvoir dispersif



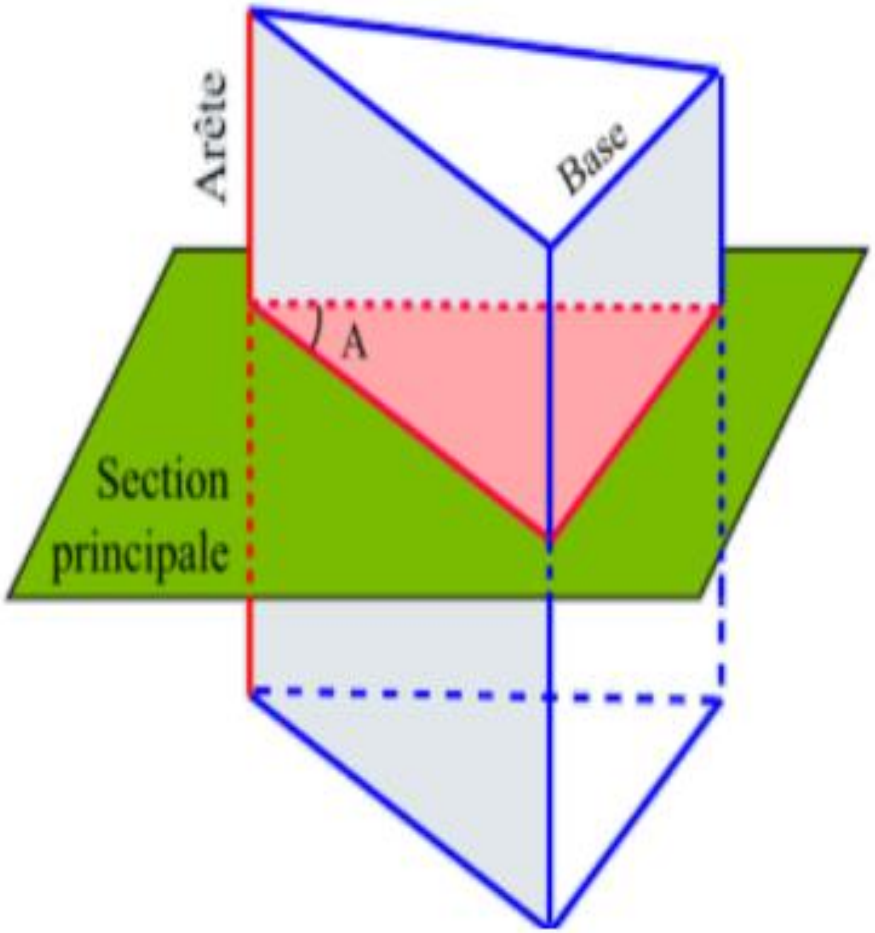
Mais le prisme peut aussi : Changer la direction d'un rayon lumineux



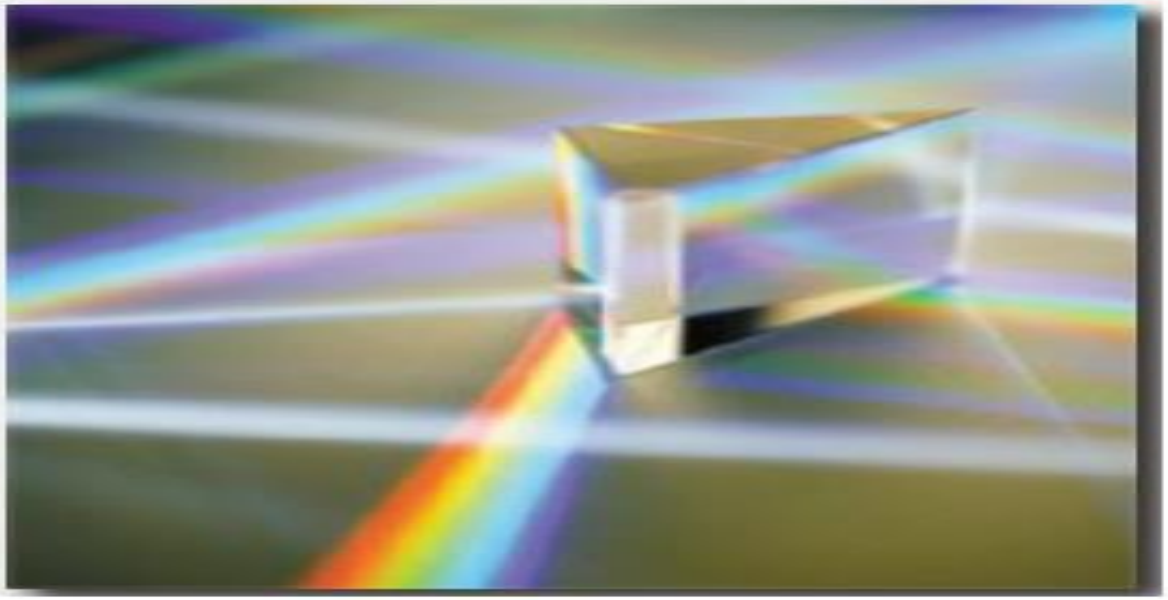




En optique géométrique



Un prisme est un milieu homogène transparent d'indice **« n »** (verre, plexiglas), limité par **deux dioptres plans non parallèles** qui constituent les faces du prisme ; celles-ci se coupent suivant une **droite** qui est **l'arête** du prisme.

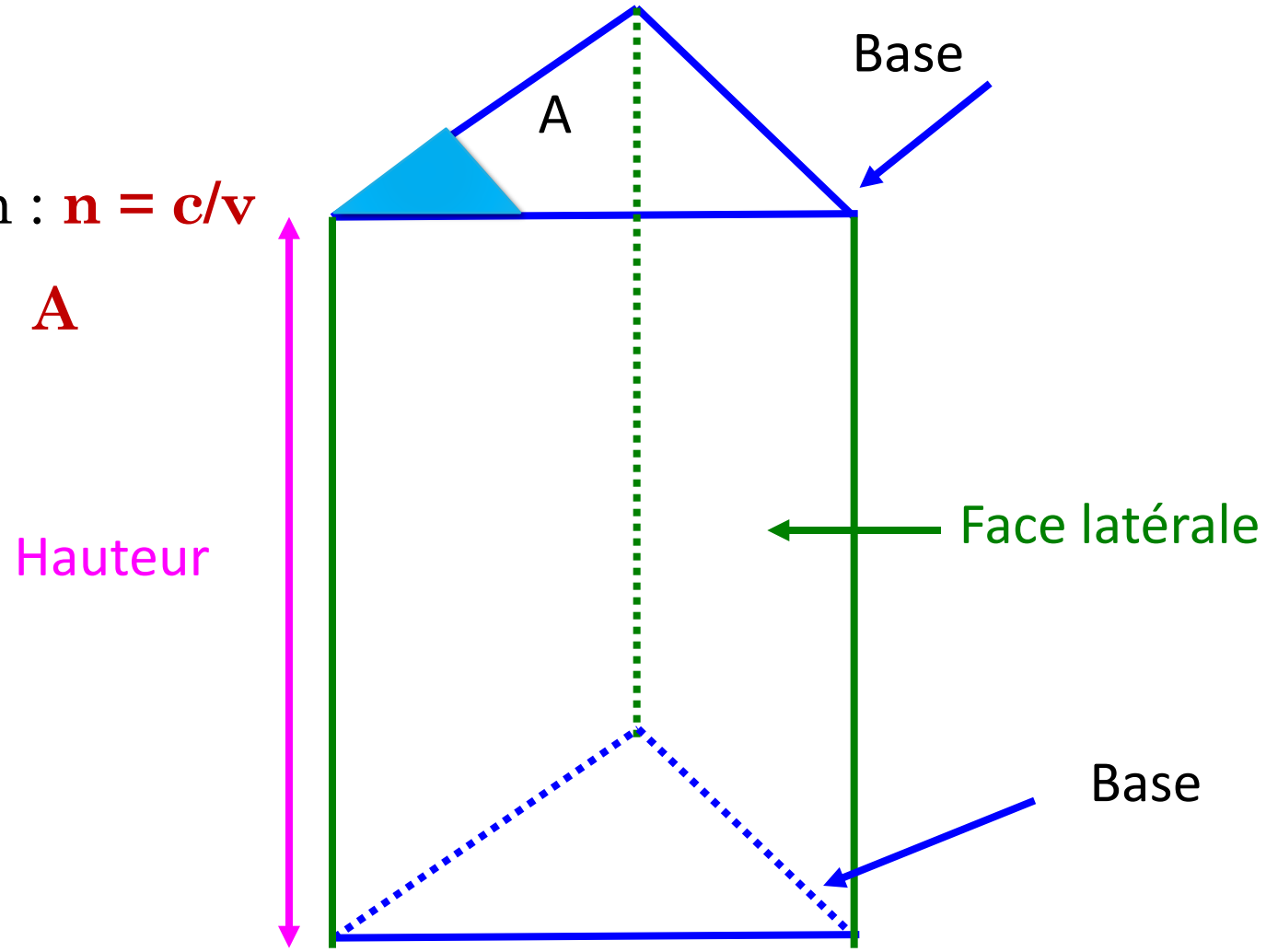


Caractéristiques du Prisme à base triangulaire

Caractérisé par :

Son indice de réfraction : **n = c/v**

Son angle au sommet : **A**



Le Chemin optique dans un prisme

- **Snell Descartes au points « I et J »**

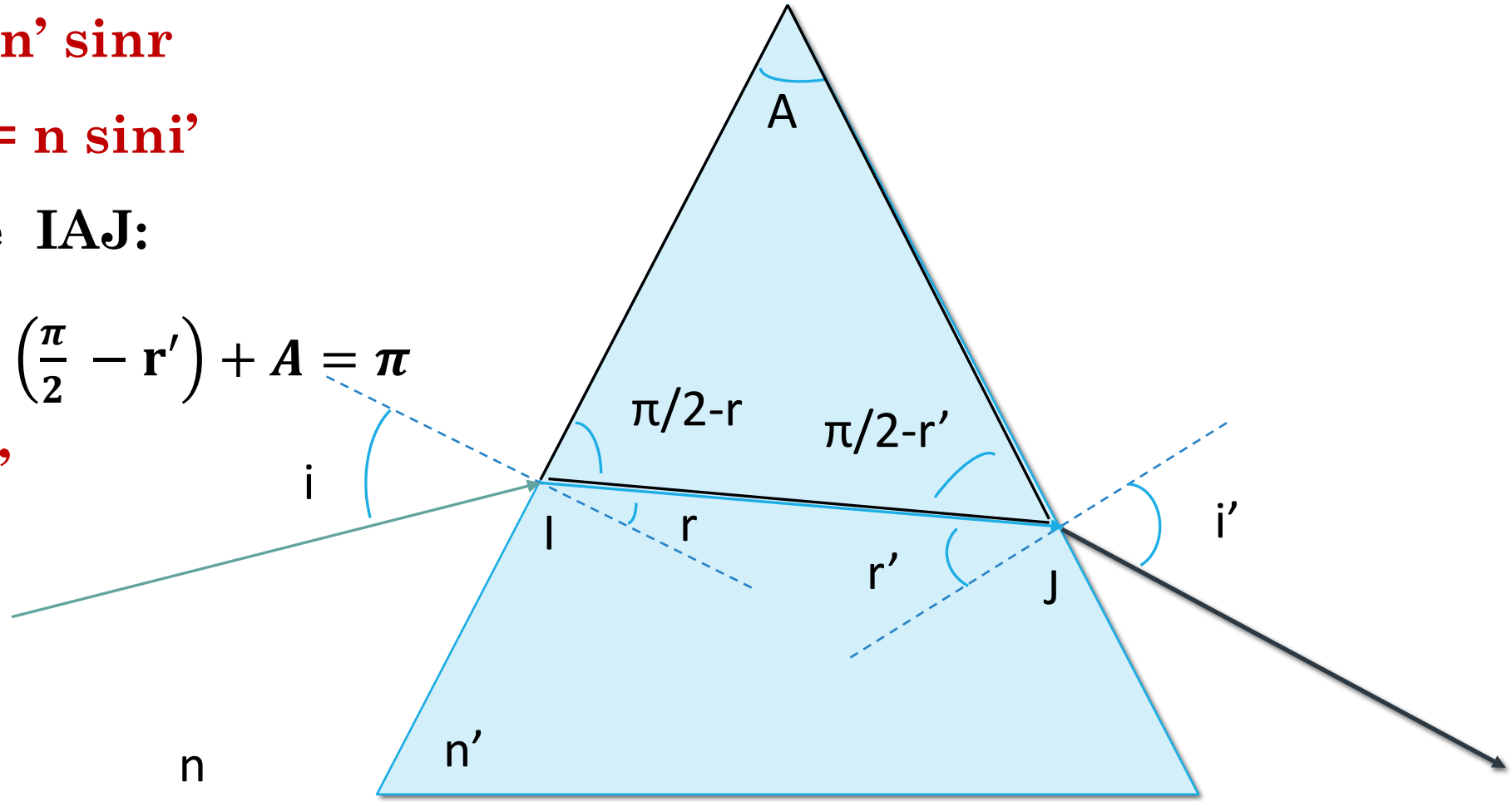
  n sini = n' sinr

  n' sinr' = n sini'

- **Triangle IAJ:**

- $\left(\frac{\pi}{2} - r\right) + \left(\frac{\pi}{2} - r'\right) + A = \pi$

  A = r + r'



Les Condition d'émergence d'un rayon lumineux

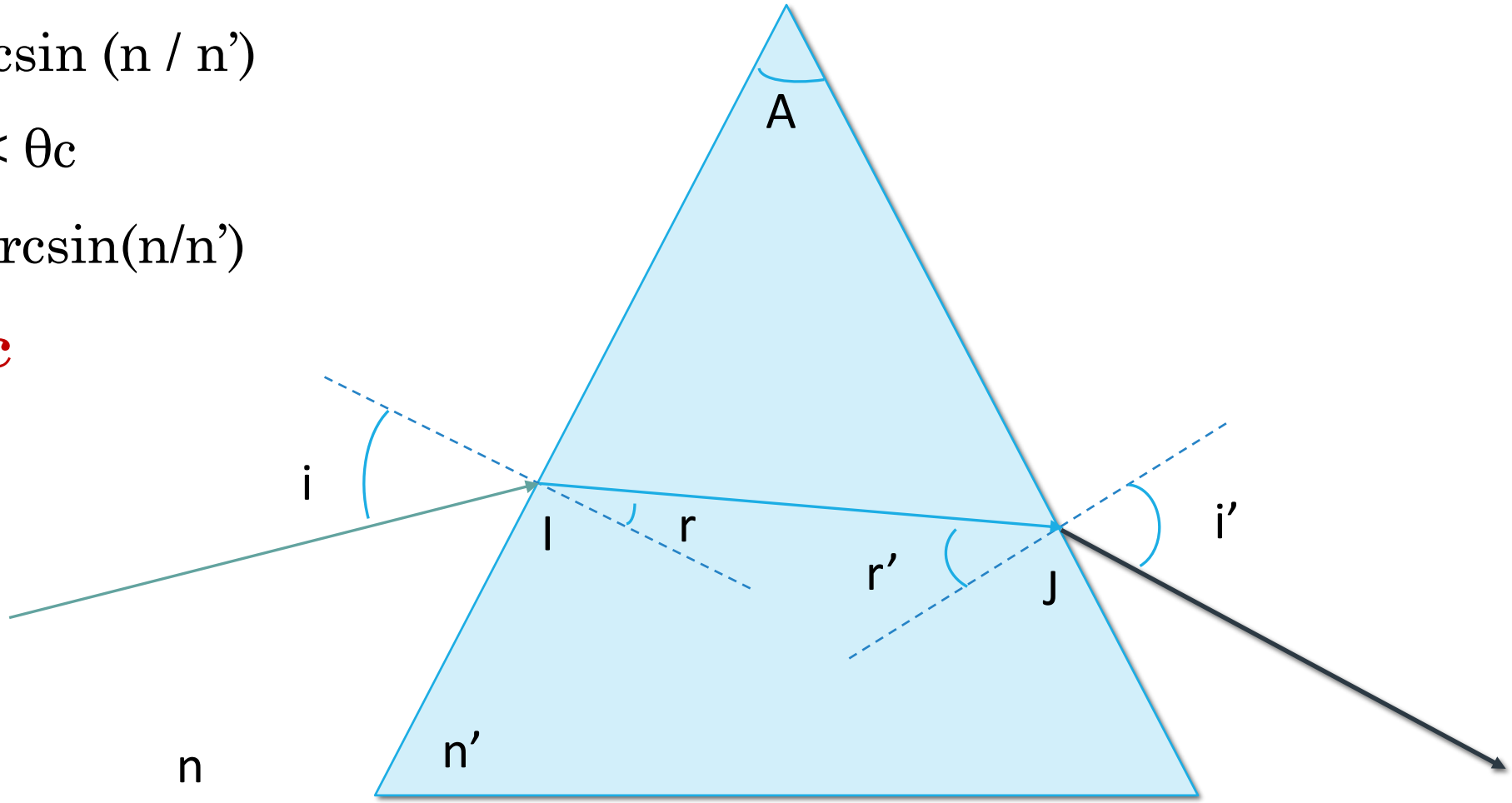
r'< θc : angle limite (verre « n' » / air « n »)

Θc = Arcsin (n / n')

r' = A-r < θc

r > A – arcsin(n/n')

A ≤ 2θc

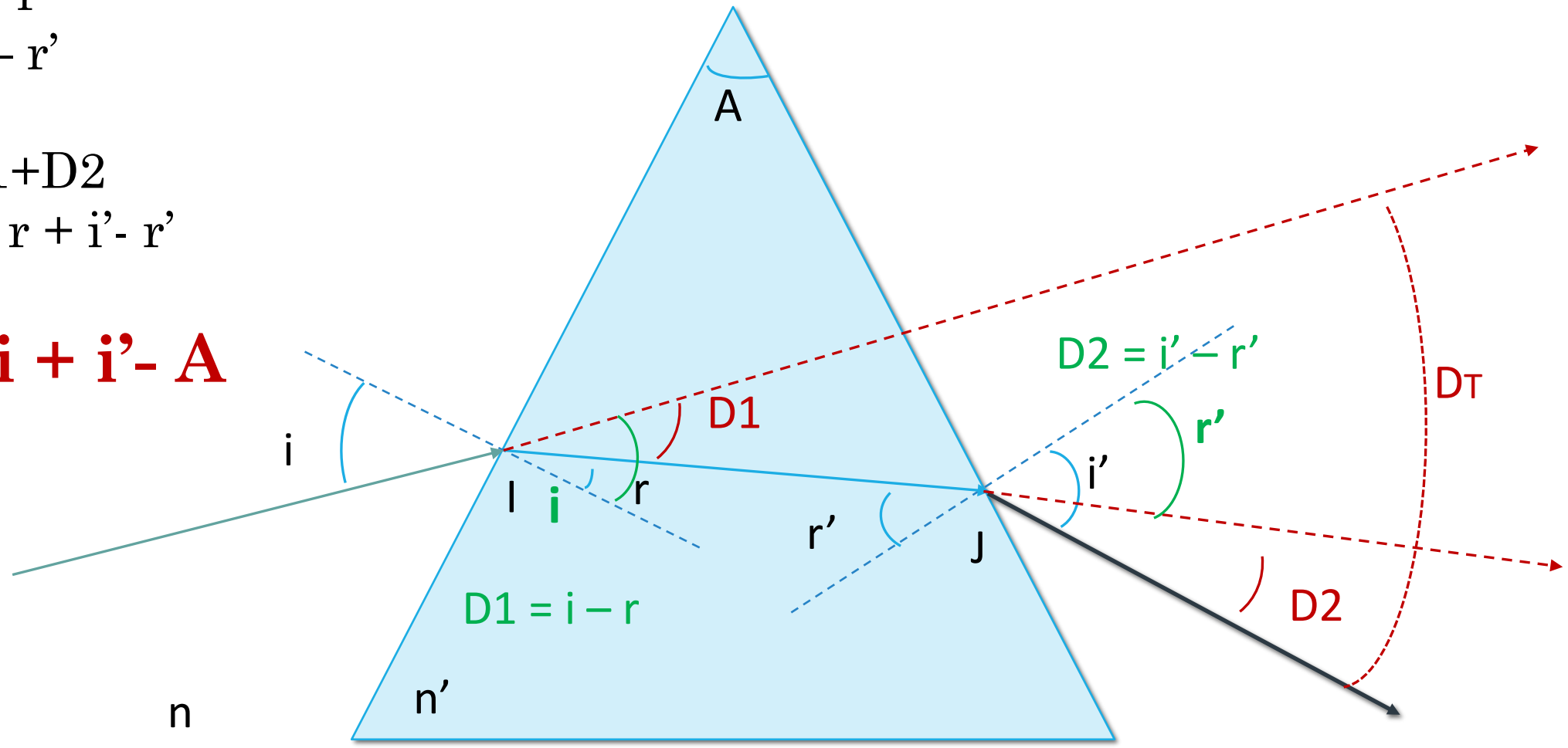


La Déviation Totale D_T

$D1 = i - r$
$D2 = i' - r'$

$D_T = D1 + D2$
$= i - r + i' - r'$

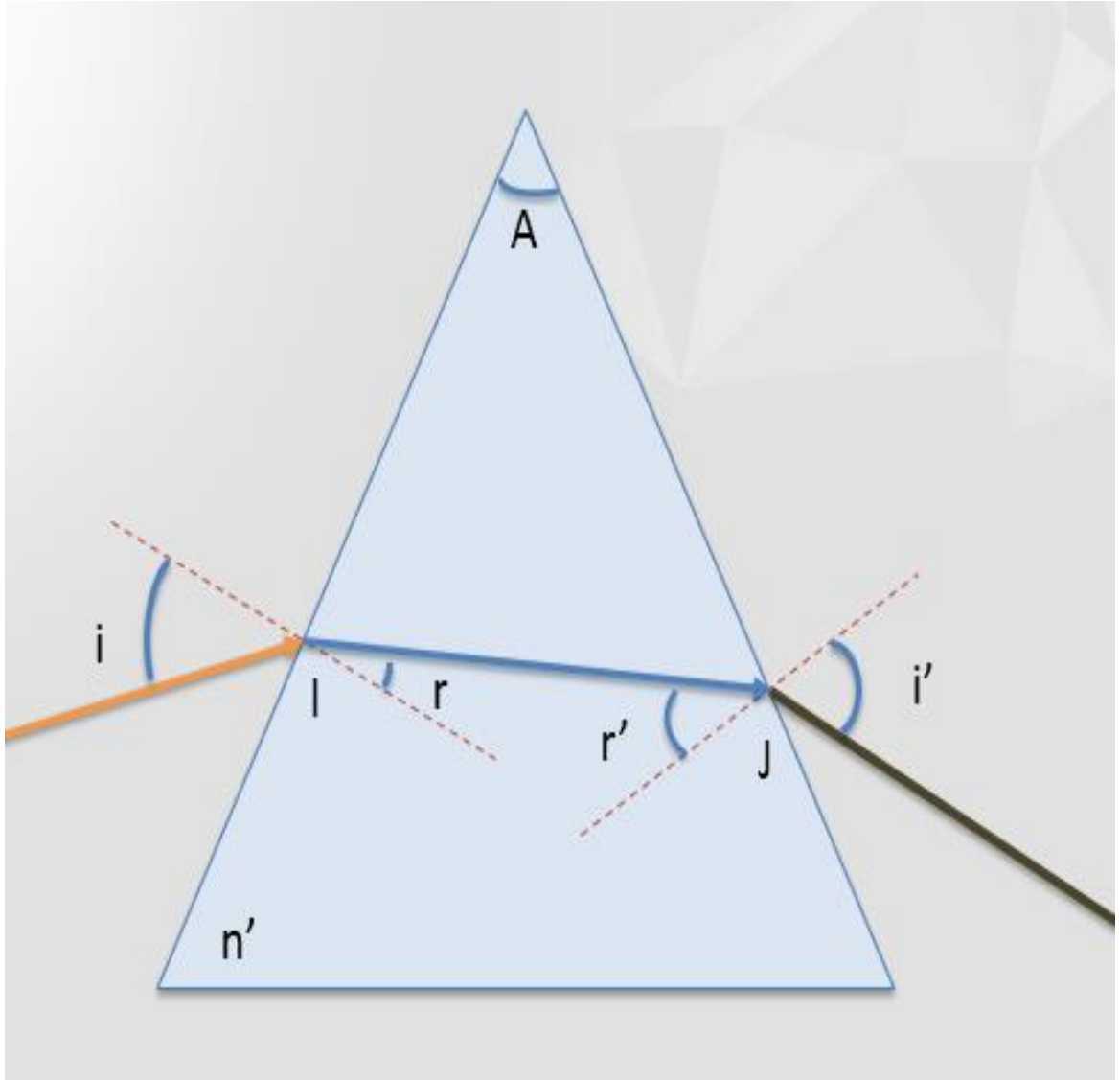
$$\mathbf{D_T = i + i' - A}$$



Les équations du prisme

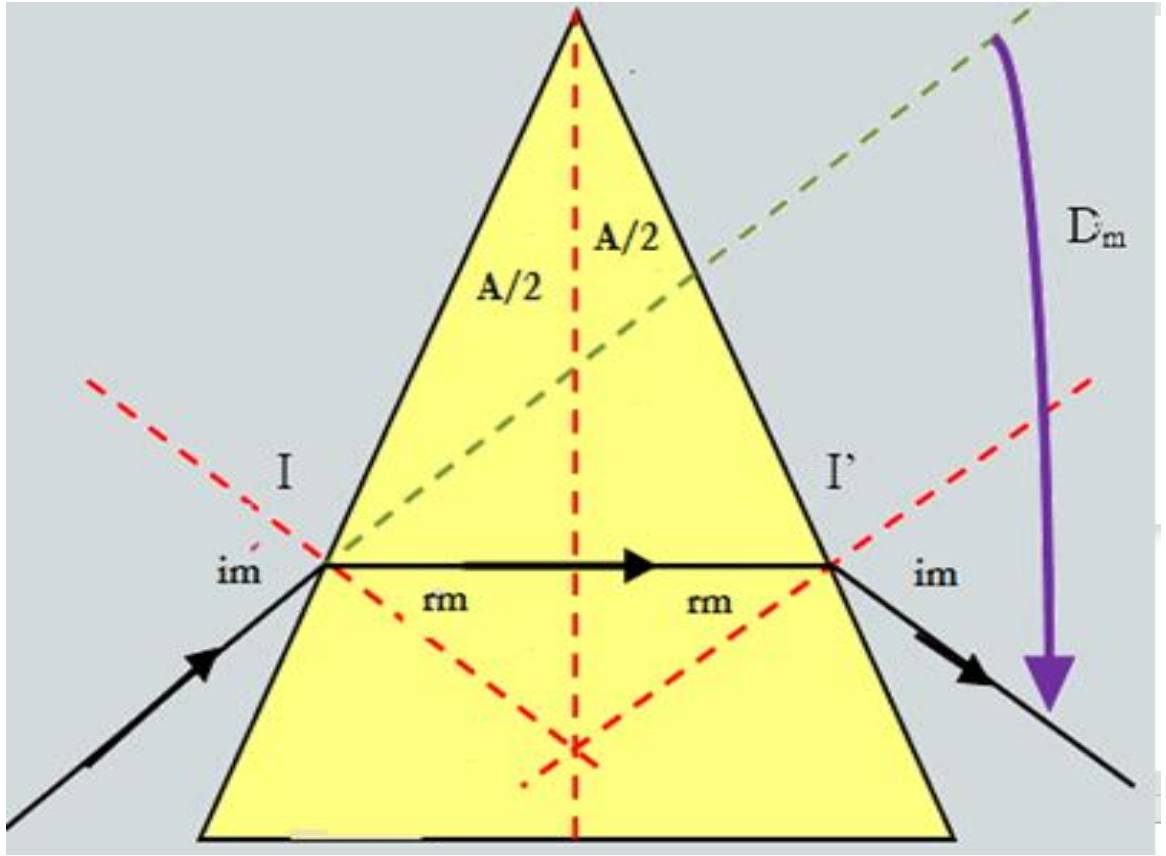
- **n . Sin(i) = n'. sin (r)**
- **n'. Sin(r')= n. Sin (i')**
- **A = r + r'**
- **D_T = i + i' - A**
- **Condition d'émergence**

  A ≤ 2.θc



La Déviation minimale D_m

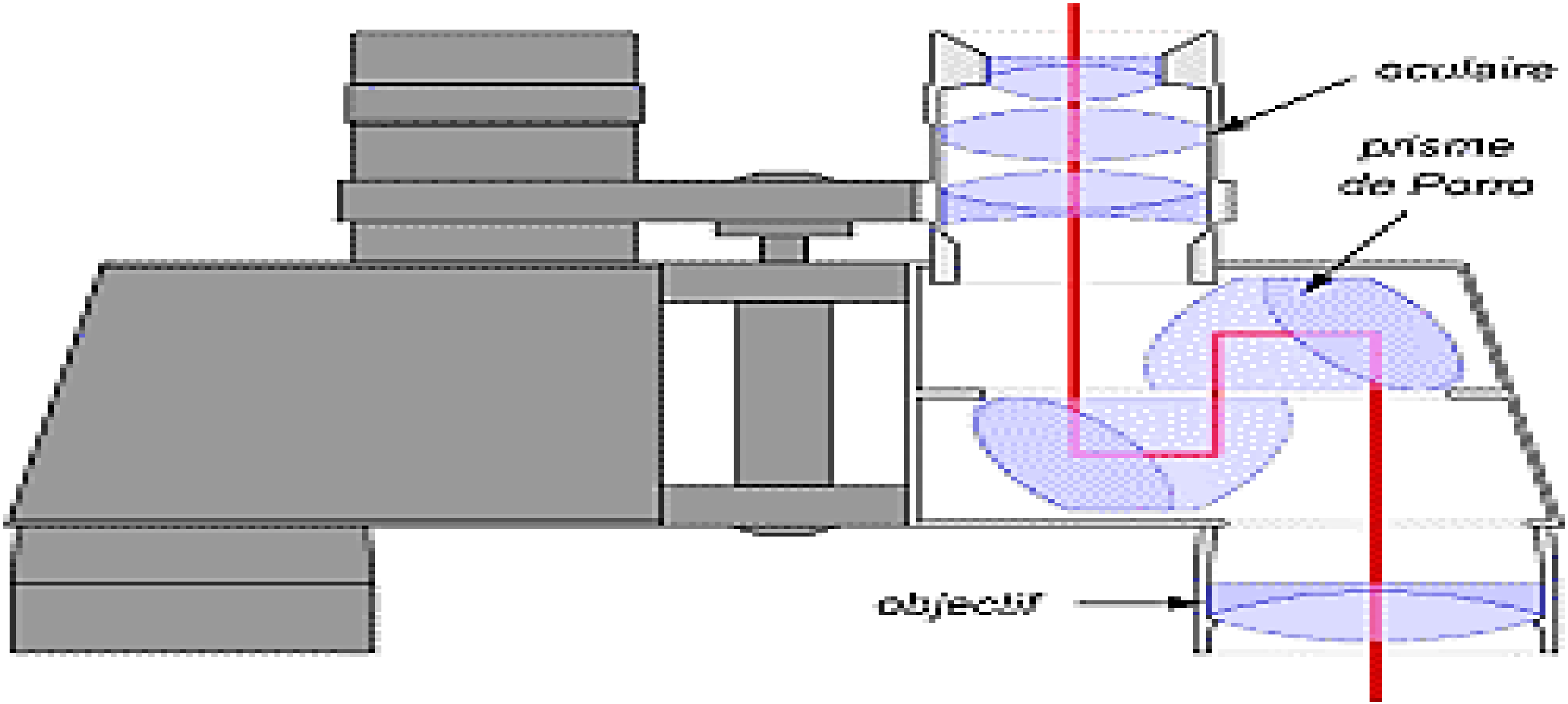
- $i = i' = i_m$
- $r = r' = r_m$
- $r_m = A / 2$
- $D_m = 2.i_m - A$



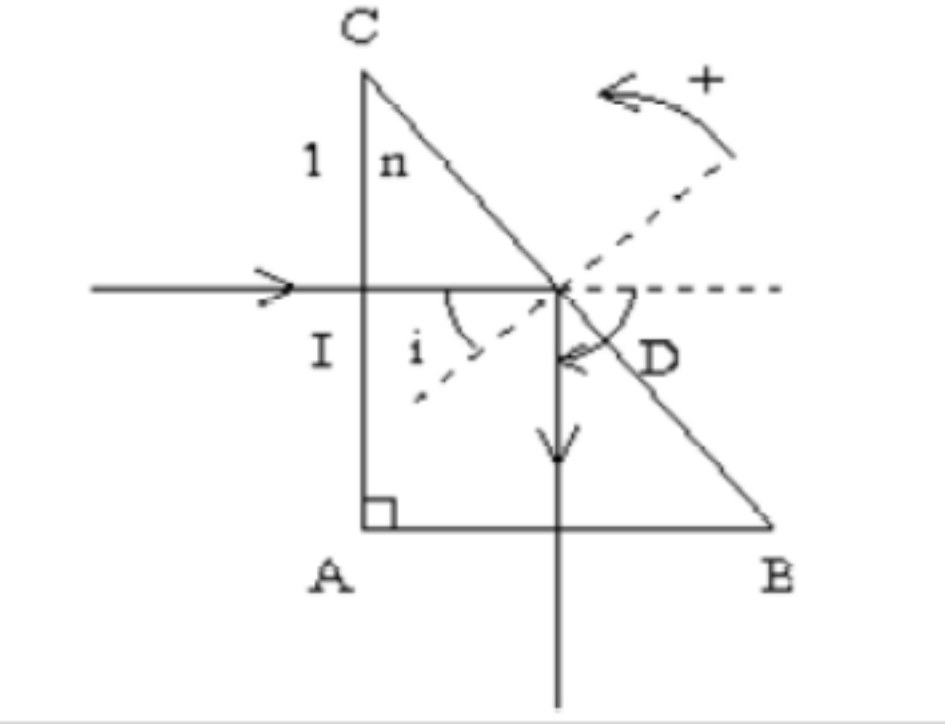
donc $\boxed{i_m = (D_m + A) / 2}$

Calcul de l'indice « n » du milieu du prisme en fonction de Dm : $$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

Exemples : Les jumelles



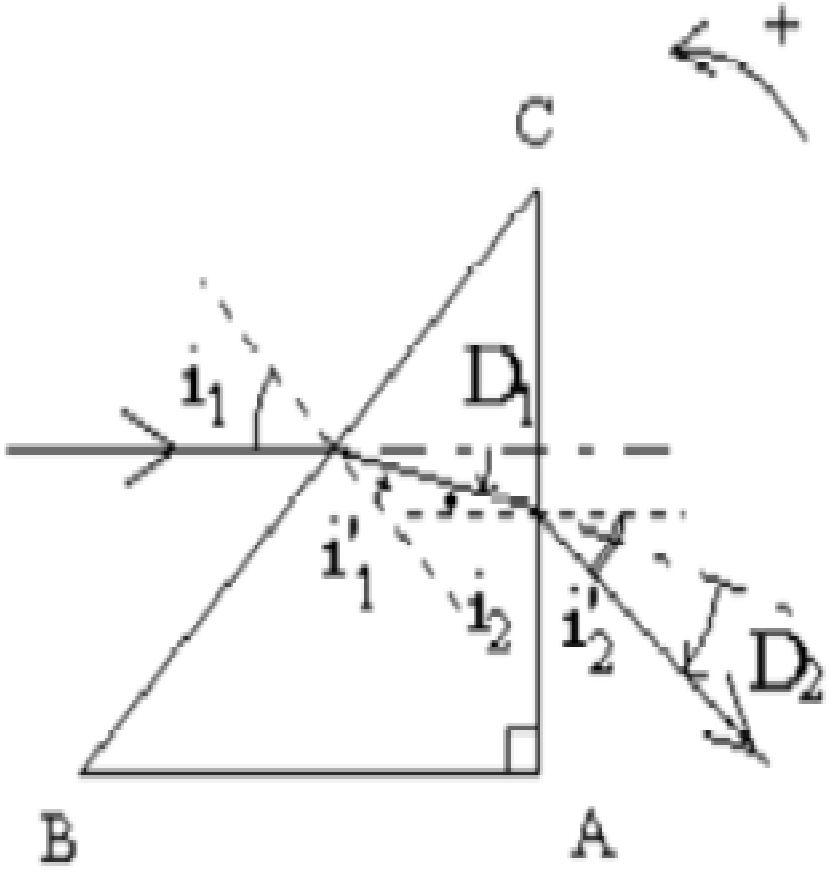
Exemple 1



Compte-tenu des caractéristiques du prisme n=1,5 et l'angle d'incidence i = 45°.
Calculons l'angle limite du verre sur l'air: $\theta c = \arcsin(1/n) = 41{,}8°$
$i = 45 > \theta c$
Donc le rayon est réfléchi à l'intérieur du prisme

La déviation D = 90°

Exemple 2



l'angle d'incidence sur la face BC vaut: $i_1 = 45°$ soit si $\sin i_1 = n.\sin i_2$

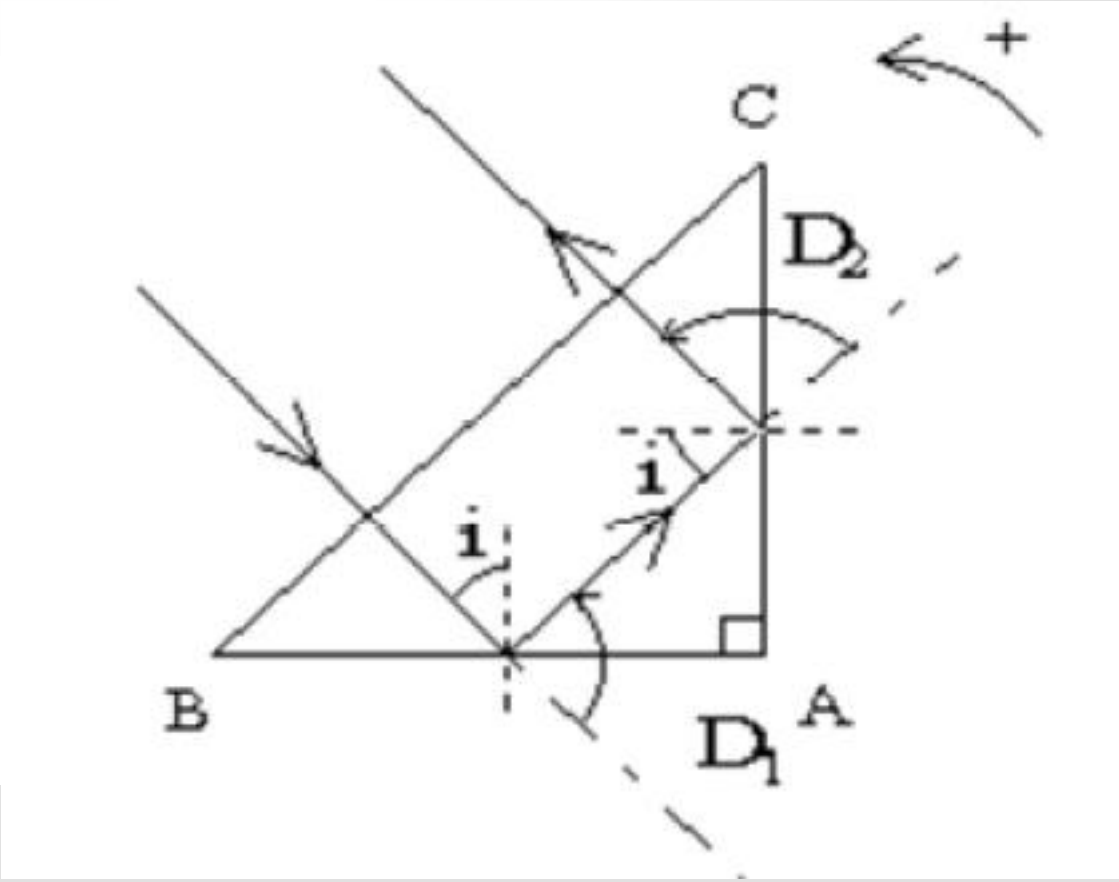
$$\sin i_2 = \frac{\sin 45}{1,5} \; ; \; i_2 = 28°12'$$

$$D_1 = -(\frac{\Pi}{4} - i_2) = -17° \text{ or } i'_1 = D_1 \; ; \; n.\sin i'_1 = \sin i'_2 \, ,$$

$i'_2 = 26°$; $D_2 = -(i'_2 - i'_1) = -9°$ la déviation totale du faisceau vaut donc:

D=-17°-9°=-26°

Exemple 3 : angle i > angle limite



- Tous les angles d'incidence i valent 45° et sont donc supérieurs à l'angle limite : il y a donc réflexion totale et
  D = D1+D2 = 90°+90° = 180°

- Le faisceau incident revient parallèlement à lui-même. C'est une propriété utilisée dans les coins réflecteurs.

Applications du prisme

- Les prismes sont utilisés pour dévier ou réfléchir la lumière dans différents dispositifs optiques (les jumelles) ; ils sont une alternative aux miroirs.
- Réaliser une anamorphose.
- Spectroscopie : pour analyser un rayonnement visible polychromatique
- Déterminer l'indice de réfraction des substances transparentes.
- Séparer les radiations d'une lumière.
- Réflecteurs : pour Réfléchir la lumière.

Merci ☺